

RATIO & PROPORTION

अनुपात और समानुपात

RATIO (अनुपात)

$$\Rightarrow a:b \rightarrow 2:3$$

$$\Rightarrow a:b:c \rightarrow 4:5:6$$

$$\Rightarrow a:b:c:d \rightarrow 9:11:12:15$$

Standard Ratio | मानक अनुपात :-

(2, 4)	5, 15	(12, 18)	(11, 13)
2 (1, 2)	5 (1, 3)	2 (6, 9)	↓
(1, 2)	(1, 3)	(6, 9)	(11, 13)
		3 (2, 3)	
		(2, 3)	

$$\Rightarrow 15:12$$

$$5:4$$

↳ मानक अनुपात

$$\cancel{28}: \cancel{35}$$

$$\boxed{4:5}$$

SR

$$\frac{A:B \text{ और } B:C}{\downarrow}$$

$$A:B:C$$

$$\begin{array}{cc} A:B & B:C \\ 2:3 & 3:4 \end{array}$$

$$A : B : C$$

$$\begin{array}{ccc} 2 & 3 & 4 \\ & \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow & \\ & 3 & \end{array}$$

$$6 : 9 : 12$$

$$2 : 3 : 4$$

* $\rightarrow$ $A : B$ $\rightarrow$ $C : B$
 $3 : 5$ $\rightarrow$ $2 : 3$

$A : B : C = ?$

$A : B : C$
 $3 : 5$
 $\rightarrow$ $9 : 15 : 10$

#- $A : B$ $B : C$
 $5 : 6$ $4 : 5$

Trick:- $A : C = ?$
 $5 \times 4 : 6 \times 5$
 $20 : 30$
 $2 : 3$

$A : B : C$
 $5 : 6$
 $\rightarrow$ $20 : 24 : 30$
 $A : C$
 $20 : 30$
 $2 : 3$

#- $A : B$ $C : B$
 $11 : 15$ $2 : 3$
 $B : C$
 $2 : 3$
 $A : C$
 $11 \times 2 : 15 \times 3$
 $22 : 45$

$\Rightarrow$ $A : B , B : C , C : D$

$\Rightarrow A : B : C : D$

- $A : D$
- $B : D$
- $A : C$

#- $A : B \quad B : C \quad C : D$
 $1 : 2 \quad 3 : 4 \quad 8 : 9$

$A : B : C : D$

$1 : 2 \leftarrow \boxed{2} \leftarrow \boxed{2}$

$\boxed{3} \leftarrow 3 : 4 \leftarrow \textcircled{4}$

$\boxed{8} : \boxed{8} : 8 : 9$

~~$24 : 48 : 64 : 72$~~

$3 : 6 : 8 : 9$

$\Rightarrow A : D$

$1 \times 3 \times 8 : 2 \times 4 \times 9$

~~$24 : 72$~~

$1 : 3$

$\Rightarrow A : C$

$1 \times 3 : 2 \times 4$

$3 : 8$

$\Rightarrow B : D$

$3 \times 8 : 4 \times 9$

~~$24 : 36$~~

$2 : 3$